GDD Kurir Nusantara: Versi Three.js (Prototipe Web)

Oct 7, 2026 · @safwan

1. Ringkasan dan Tujuan Prototipe

Versi Three.js adalah prototipe web yang bisa dimainkan di browser, dibuat untuk menguji mekanik inti Kurir Nusantara sebelum dibangun di Unreal Engine. Pertanyaan yang dijawab satu: apakah menjaga health paket sambil menempuh rute berbahaya terasa seru? Kalau ya, desain dan angka-angkanya dibawa ke Unreal; kalau tidak, perubahannya jauh lebih murah dilakukan di sini.

Atribut	Keterangan
Judul	Kurir Nusantara (prototipe web)
Library	Three.js
Platform	Browser desktop (Chrome, Edge, Firefox)
Perspektif	Third person
Durasi satu sesi	Sekitar 5 sampai 10 menit
Status	Prototipe, bukan produk akhir

Tujuan prototipe:

1. Memvalidasi mekanik inti: dua health, hazard, checkpoint, dan puzzle tuas.
2. Menyetel angka seperti damage, kecepatan, dan jarak sebelum dipindahkan ke Blueprint.
3. Menjadi demo cepat yang bisa dibagikan lewat satu link.

2. Perbandingan dengan Versi Unreal

Prototipe memakai mekanik dan desain yang sama dengan versi Unreal, tetapi dengan teknologi dan scope yang jauh lebih ringan.

Aspek	Versi Unreal Engine	Versi Three.js
Tujuan	Game akhir untuk UAS	Prototipe untuk memvalidasi mekanik
Platform	PC, hasil Package Project	Browser, dibagikan lewat link
Bahasa	Blueprint	JavaScript (ES modules)
Visual	Low-poly, Lumen, shader di Material Editor	Low-poly flat shading, shader GLSL sederhana, bloom lewat post-processing
Scope	Lima desa, satu level penuh	Tiga desa, level lebih kecil
Penyimpanan	SaveGame dan Game Instance	`localStorage` di browser
UI	Widget Blueprint	HTML dan CSS di atas canvas

3. Scope Prototipe

Prototipe hanya memuat tiga desa dan satu jalur utama, cukup untuk merasakan seluruh loop gameplay dari menerima paket sampai menyerahkannya.

Area	Masuk prototipe	Tidak masuk
Dunia	Satu level kecil dengan tiga desa: Lembah Padi, Tepi Sungai, Kaki Bukit	Hutan Kabut, desa kelima, banyak jalur alternatif
Karakter	Kurir dari bentuk sederhana atau satu model glTF, animasi jalan dan lari dasar	Retarget Mixamo, emote
Sistem	Health pemain dan paket, empat hazard (kayu tumbang, sungai, jembatan rapuh, batu longsor), checkpoint dan save	Upgrade, stamina
Puzzle	Tuas di desa 1, kunci di desa 2, kode tiga digit di desa 3	Puzzle multi-langkah ala escape room
UI	HUD (dua bar health, tujuan, petunjuk E), menu mulai, layar menang dan kalah	Peta mini, rating
Audio	Efek suara dasar, opsional	Musik adaptif
AI	Tidak ada	Satwa pengejar

4. Mekanik dan Kontrol

Mekanik inti sama dengan versi Unreal: dua health yang dijaga bersamaan, hazard, checkpoint, dan puzzle desa. Yang berbeda hanya cara input, kamera, dan penyimpanan di browser.

Kontrol

Klik layar sekali untuk mengaktifkan kontrol mouse (pointer lock).

Input	Fungsi
W A S D	Bergerak relatif terhadap arah kamera
Mouse	Memutar kamera di belakang kurir
Space	Melompat
Shift (tahan)	Berlari

Input	Fungsi
E	Berinteraksi dengan tuas, kunci, kode, dan penerima paket
Esc	Menjeda game dan melepas kursor

Kamera dan gerak

Kamera mengikuti dari belakang dengan jarak tetap dan sedikit smoothing. Gerak memakai character controller sederhana (kecepatan, gravitasi, dan raycast ke tanah) tanpa physics engine penuh, supaya ringan dan mudah disetel.

Health dan hazard

Health pemain dan paket masing-masing bernilai awal 100. Semua hazard memberi damage lewat satu fungsi yang sama, sehingga logikanya mudah dipindahkan ke Blueprint Interface nanti. Nilai damage disimpan dalam satu file konfigurasi agar mudah disetel saat playtest.

Hazard	Cara kerja	Efek
Batu longsor	Batu menggelinding dari lereng saat pemain melewati trigger	Damage ke pemain, dan ke paket bila terkena langsung
Kayu tumbang	Batang pohon jatuh di jalur sempit	Damage ke pemain dan paket
Jembatan rapuh	Papan jatuh beberapa detik setelah diinjak	Pemain jatuh, paket menerima benturan
Sungai	Air merusak paket sedikit demi sedikit selama pemain di dalamnya	Damage paket per detik

Mendarat dari ketinggian juga mengurangi health paket sebanding kecepatan jatuh.

Checkpoint dan penyimpanan

Setiap desa adalah checkpoint. Saat pemain tiba, game menyimpan posisi, health paket, dan nomor desa ke `localStorage`. Setelah kalah, pemain kembali ke checkpoint terakhir dengan nilai yang tersimpan, dan menu mulai menyediakan tombol Lanjutkan.

Puzzle desa

Setiap desa punya satu interaksi yang dipicu dengan tombol E: tuas di desa 1, kunci di desa 2, dan kode tiga digit di desa 3. Semua objek interaktif memakai satu kelas dasar yang sama.

Menang dan kalah

- **Menang:** paket diserahkan di desa ketiga, lalu layar menang menampilkan sisa health paket dan waktu tempuh.
- **Kalah:** health pemain atau paket habis, lalu kembali ke checkpoint terakhir.

5. Gaya Visual dan Shader

Prototipe meniru arah visual versi Unreal: low-poly yang playful, dengan kesan wow dari pencahayaan dan shader, bukan dari jumlah poligon.

- **Bentuk dan material:** geometri low-poly dengan `flatShading` agar tiap sisi terlihat tegas, dengan palet hijau, tosca, dan keemasan.
- **Pencahayaan:** directional light hangat dari sudut rendah (senja) dengan shadow map, hemisphere light untuk pantulan langit, dan `Fog` untuk kedalaman.
- **Efek layar:** bloom dan color grading lewat post-processing (`EffectComposer`).
- **Shader air:** `ShaderMaterial` dengan gradasi warna, gerak gelombang, dan busa di tepi.
- **Dedaunan bergoyang:** vertex shader yang menggeser titik pohon mengikuti waktu.
- **Efek paket:** warna emissive paket berubah seiring health-nya turun.
- **Aset:** bentuk primitif untuk blockout, lalu model glTF gratis berlisensi jelas (misalnya CC0) saat polish.

Urutan prioritas: flat shading, lighting, dan fog lebih dulu karena murah dan paling terasa; shader air dan dedaunan menyusul; bloom terakhir.

6. Arsitektur Teknis

Prototipe dibuat sebagai situs statis berbasis modul JavaScript, dengan satu kelas `Health` yang dipakai bersama oleh pemain dan paket. Stack yang diusulkan:

- **Three.js** untuk rendering 3D.
- **Vite** sebagai dev server dan alat build.
- **JavaScript (ES modules)**, dengan TypeScript sebagai opsi bila tim lebih nyaman.

- **HTML dan CSS** untuk HUD dan menu, ditumpuk di atas canvas.
- **Hosting statis** (misalnya GitHub Pages atau Netlify) supaya demo bisa dibagikan lewat link.
- **Physics engine** tidak dipakai di awal. Bila batu longsor terasa kaku, bisa ditambah `cannon-es` atau Rapier secara terbatas.

Modul	Tanggung jawab
`main.js`	Renderer, scene, dan game loop
`World.js`	Terrain, pohon, air, dan pencahayaan
`Player.js`	Gerak, lompat, lari, dan kamera
`Health.js`	Health dengan `takeDamage` dan event `onDeath`
`Package.js`	Paket yang dibawa pemain dan punya `Health` sendiri
`hazards/`	Batu longsor, kayu tumbang, jembatan rapuh, area sungai
`Interactable.js`	Kelas dasar tuas, kunci, kode, dan penerima paket
`Checkpoint.js`	Trigger desa yang menyimpan progres
`Save.js`	Membaca dan menulis `localStorage`
`Hud.js`	Bar health, tujuan, petunjuk E, layar menang dan kalah
`config.js`	Nilai damage, kecepatan, dan jarak yang mudah disetel

7. Pemetaan ke Unreal Engine

Tujuan prototipe adalah memvalidasi desain, bukan menulis kode yang dipindahkan. Yang dibawa ke Unreal adalah keputusan desainnya: nilai yang sudah disetel, urutan puzzle, dan pola komponen.

Di Three.js	Di Unreal Engine (Blueprint)
`Health.js`	`BPC_Health` (ModifyHealth, onDeath)

Di Three.js	Di Unreal Engine (Blueprint)
`Package.js`	Actor paket dengan `BPC_Health` sendiri
`Player.js` dan kamera	Character Blueprint dengan Spring Arm dan Camera
`Interactable.js`	`BPI_Overlap` pada Blueprint tuas, kunci, dan kode
`Checkpoint.js`	`BP_CheckPoint` dengan Box Collision
`Save.js` (`localStorage`)	`BP_GameInstance`, `BP_SaveGame`, dan `S_PlayerState`
`Hud.js` (HTML/CSS)	Widget Blueprint `WBP_HUD` dengan `BPI_HUD`
`config.js`	Variabel yang diekspos atau Data Table
Shader air dan daun	Material dan Material Instance
Bloom, fog, dan cahaya	Lumen, Exponential Height Fog, dan Post Process Volume
Raycast pijakan	Line Trace dan Character Movement Component

Hal yang divalidasi di prototipe sebelum masuk Unreal:

- Nilai damage dan jarak jatuh terasa adil.
- Urutan puzzle di tiap desa masuk akal tanpa petunjuk berlebih.
- Durasi satu desa sekitar 5 sampai 8 menit.
- Pemain paham bahwa health paket berbeda dari health pemain.

8. Rencana Pengembangan

Rencana ini singkat dan bersifat panduan. Prototipe sengaja dibuat cepat supaya sisa waktu bisa dipakai untuk versi Unreal.

Fase	Isi	Perkiraan
1. Dasar	Setup Vite, scene, pemain bergerak, kamera, dan terrain sederhana	3 hari
2. Inti mekanik	`Health` untuk pemain dan paket, hazard, dan HUD	4 hari

Fase	Isi	Perkiraan
3. Level dan puzzle	Tiga desa, checkpoint, save, dan tiga puzzle	5 hari
4. Polesan	Pencahayaan, shader air dan daun, bloom, dan uji coba pemain	3 hari

Dengan tim tiga orang, pembagiannya bisa mengikuti peran di versi Unreal: satu orang untuk level dan visual, satu untuk gameplay dan sistem, satu untuk karakter, HUD, dan audio.

9. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kontrol karakter terasa kaku tanpa physics engine	Gerak dan lompat kurang nyaman	Pakai controller kinematik sederhana dengan raycast; tambah Rapier hanya bila perlu
Aset 3D sulit dicari atau tidak seragam	Tampilan tidak konsisten	Pakai satu pack CC0 (Kenney atau Quaternius) dan bangun bentuk dasar dari geometri Three.js
Performa turun karena shader dan bloom	Frame rate rendah di laptop biasa	Batasi jumlah pohon dengan `InstancedMesh`, sediakan opsi mematikan bloom
Prototipe terlalu lama dikerjakan	Waktu untuk versi Unreal berkurang	Batasi pada tiga desa dan hentikan fitur baru setelah fase 3
Pointer lock bermasalah di sebagian browser	Kamera tidak bisa diputar	Sediakan mode drag mouse sebagai cadangan
Nilai balance tidak terbawa ke Unreal	Pekerjaan penyetelan terulang	Kumpulkan semua angka di `config.js` dan catat hasil uji coba

10. Referensi

- Dokumentasi Three.js

- Manual Three.js
- Vite
- Kenney (aset CC0)
- Quaternius (aset CC0)
- GDD Kurir Nusantara versi Unreal Engine (dokumen pendamping)